

Lista de Exercícios do Modelo Barotrópico (PNTC)

Utilizando o Modelo barotrópico, avalie a conservação de energia em função do jacobiano de arakawa e suas variações preenchendo a tabela abaixo

Para a condição, $i_{\text{cond}} = 2$, 240 passos de 1200 s, $E0 \approx 1,545 \times 10^{14}$ e $G0 \approx 2139$. Os dígitos finais podem variar com compilador e flags. O fator α é $\langle J_{\text{num}} J_{\text{exato}} \rangle / \langle J_{\text{exato}}^2 \rangle$ num campo analítico periódico (deve valer 1).

$$\Delta E/E0 = (\text{Delta energia})/E0$$

$$\Delta G/G0 = (\text{Delta enstrofia})/G0$$

$$J_{\text{exato}} = \text{Energia inicial}$$

$$J_{\text{num}} = \text{Energia final}$$

$$\alpha \text{ é } \langle J_{\text{num}} J_{\text{exato}} \rangle / \langle J_{\text{exato}}^2 \rangle$$

ID	Esquema (nome no código)	$\Delta E/E0$ (%)	$\Delta G/G0$ (%)	α	Diagnóstico
1	J++ 2ª ordem				
2	J+x 2ª ordem ("enstrofia")				
3	Jx+ 2ª ordem ("energia")				
4	Arakawa 2ª ordem				
5	(J++ + Jx+)/2				
6	(J++ + J+x)/2				
7	J++ 4ª ordem				
8	J+x 4ª ordem				
9	Jx+ 4ª ordem				
10	Arakawa 4ª ordem				
11	SBP 4ª ordem				
12	Pseudoespectral				

ID	Esquema (nome no código)	$\Delta E/E0$ (%)	$\Delta G/G0$ (%)	α	Diagnóstico
13	ENO 4ª ordem				
14	MFD 4ª ordem				

- 1) Explique o Jacobiano de Arakawa?

- 2) Qual a importância deste método numérico (Jacobiano de Arakawa) para a modelagem atmosférica e oceânica?